

NEWS LETTER

발행일 2024년 9월 30일

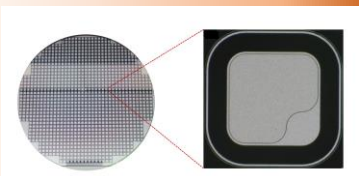
발행인 정동윤 센터장

발행처 반도체소부장기술센터

주요소식

- 전자식 프리차지 스위치 집적 모듈
- 반도체 기반 x선 장비
- My Chip 무료 제작 서비스
- MOAFAB OPEN
- 신규 사업 소개

전자식 프리차지 스위치 집적 모듈



[6인치 MCT 웨이퍼 및 소자]

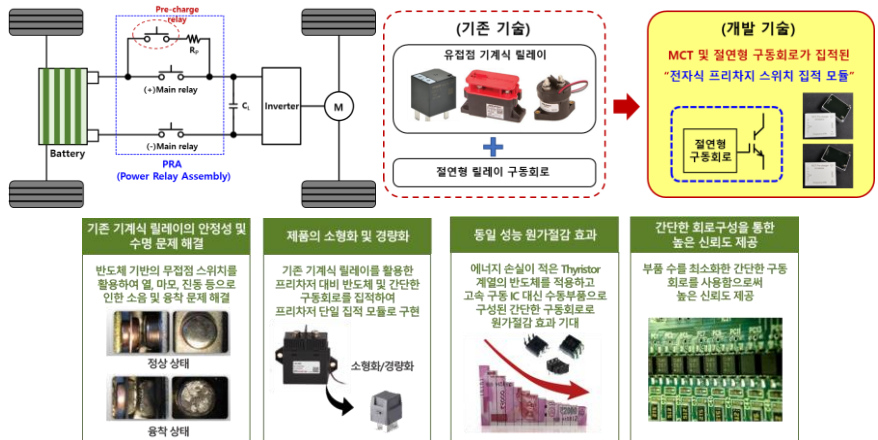


[EPCM80012 시제품]



[EPCM80024 시제품]

ETRI는 자체 보유한 6인치 실리콘 팹을 활용하여 순간적으로 매우 높은 전류가 흐르는 독특한 특성을 가진 모오스구동사이리스터 (MCT)를 군수와 민수용으로 각각 개발하여 소개한 바 있다. 이후, 민수용 MCT를 활용하여 전기자동차용 전자식 프리차지 스위치 집적 모듈을 개발하는데 성공했다. 전기자동차 등 고전압 배터리 시스템에서 필수품인 프리차지 스위치는 기존에 기계식 릴레이를 사용해왔으나, 배터리 전압이 증가하면서 신뢰성 이슈가 불거졌다. 이에 ETRI에서는 MCT와 광커플러 등 수동소자로만 구성된 간단한 구동회로를 단일집적한 새로운 전자식 프리차지 스위치 집적 모듈을 개발하고 제어 전압에 따라 2개의 시제품을 제작했다. 해당 기술은 국내외에 다수의 특허를 출원 및 등록되었으며, 국제저널에 게재될 예정이다. 또한, 해당 기술을 이전 받은 기업에서는 국내외에 기술 및 시제품을 홍보하고 있으며, 자동차 인증 획득 등 사업화를 준비하고 있다.

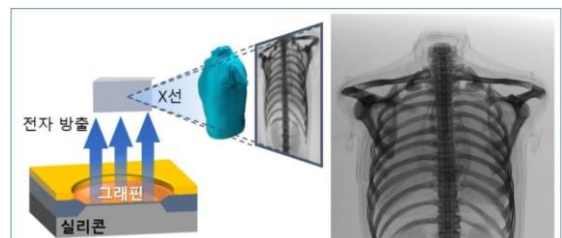


[MCT 기반 전자식 프리차지 스위치 집적 모듈의 개념 및 특장점]

LG전자 연구진은 ETRI 6인치 실리콘 일괄공정을 활용하여 다양한 소자를 제작하고 있다. 최근에는 세종대와 공동으로 그래핀 금속산화물반도체(MOS)를 만들어 의료용 x선 영상 장치를 개발하여 세계 최초로 의료영상 촬영에 성공하였다. 그래핀 MOS의 낮은 출력은 오존 처리와 ETRI에서 제작한 실리콘 부분산화공정(LOCOS)을 적용해 해결했다. 해당 기술은 재료 및 나노 분야 학술지인 Advanced science (JCR Impact Factor 14.3)에 게재 되었다. (Integration of Vertical Graphene Onto a Tunnelling Cathode for Digital X-Ray Imaging)



세종대학교



[ETRI에서 제작한 실리콘 부분산화공정(LOCOS)을 활용한 그래핀 기반 반도체 x선 장비의 작동 모식도, 8/21, 디지털타임스]

ETRI 반도체부장기술센터는 작년 My Chip 시범서비스를 진행한 후 2024년부터 대구경북과학기술원, 서울대학교와 함께 '내 칩 (My Chip) 제작 서비스'를 본격으로 진행하고 있다. '24년 1차 MPW는 총 11개의 팀이 참여하여, ETRI에서 제작한 칩을 8월 말 학생들에게 전달하였으며, '24년 6월 접수가 완료된 2차 MPW는 현재 DGIST에서 제작 중이다. 3차 접수에는 13개 대학에서 24개 팀 (학생 68명)이 신청하였으며, 현재 MPW 제작을 위한 포토 마스크를 제작 중에 있다. 올해 마지막으로 접수하는 4차 '내 칩 제작서비스'의 경우 9월 13일부터 12월 10일까지 공고 및 접수가 진행 될 예정이며, 자세한 내용은 국가나노 인프라협의체 내 칩 (My chip) 제작 서비스 홈페이지에서 확인할 수 있다. (mpwkion.or.kr)



반도체설계 전문가를 양성할 수 있는 뜻깊은 프로그램

(제주대학교 오동렬 교수)

필자는 '23년 11월과 '24년 2월에 진행 되었던, "My Chip 제작 서비스"에 총 12명의 학부생들과 함께 참여하여, 4-bits flash ADC 2종과 6-bits SAR ADC 2종에 대한 칩 제작을 완료하였다. 그 동안 학과에서 운영해 온 EDA tool을 활용한 반도체 집적회로 설계 및 실습 교과목들과 캡스톤 디자인 과정을 "My Chip 제작 서비스"와 연계하여 운영함으로써, 학생들이 EDA tool 기반의 집적회로를 스스로 설계/제작하고, 제작된 칩의 성능 평가 및 검증할 수 있도록 하였다. 이러한 칩 제작의 일련의 과정을 경험한 학생들은, 학부생으로서 매우 값진 경험을 할 수 있었다고 전했다. 특히, "My Chip 제작 서비스"로 개발된 2종의 ADC들은 모두 post-layout simulation 결과와 유사한 성능으로 측정되었으며, 이러한 결과를 바탕으로 참여 학생들은 대한전자공학회 주관 2024년 하계학술대회에서 4편의 논문을 발표하였다. "My Chip 제작 서비스"의 수수료증을 받은 이재강 석사과정 연구원은 "설계했던 칩을 실제로 제작하고 측정하는 과정을 통해 회로 설계 과정에 대해서 더욱 깊이 있게 이해할 수 있었고, 칩의 성능 평가와 논문 발표의 경험들은 대학원 진학에 결정적인 역할을 했으며, 이것은 My Chip 제작 서비스에 참여했던 12명의 학부생들 중에서 7명이 대학원에 진학하는 매우 고무적인 결과로 이어졌다"고 전했다. 필자는 다가오는 12월에 예정된 2024년 4회차 MPW에 참여하기 위하여 총 6명의 새로운 학부생들이 ADC 설계를 수행 중이다. "My Chip 제작 서비스"는 학부생이 자신이 설계한 칩을 실제 제작하고 측정해 볼 수 있는 교육적으로 매우 뜻깊은 프로그램이며, 국내 반도체설계 전문가를 양성하는데 크게 기여할 것이라 생각한다. 이 프로그램이 지속적으로 발전되기를 희망한다.

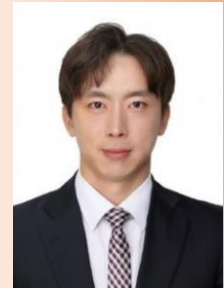
내 칩 만들기에 다리를 놓아준 오픈-소스 반도체 설계도구

(경희대학교 국일호 교수)

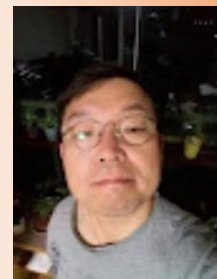
"My Chip 제작 서비스"는 공공 연구기관에 설치된 반도체 제조공정을 학생들에게 개방해 시스템 반도체 설계 인력 양성에 기여 한다는 취지의 풀-커스텀 설계다. 디지털 알고리즘을 구현하기 위해 수천 개의 트랜지스터가 들어가는 레이아웃을 그리기는 불가능하다. 다행히 성숙된 오픈-소스 도구들이 있으니 학생들과 함께 CMOS 공정용 RTL 합성 방식의 설계와 검증 플로우를 세우기 시작하지 어느덧 1년이 지났고 이제 겨우 틀이 잡혀 나가고 있다. 아쉽게도 두 번의 테스트 칩 제작에 실패했지만 ETRI의 협조를 받아 상용 톨과 레이아웃 교차 검증을 어느정도 이뤄낸 지금 곧 실리콘 검증이라는 목표를 이룰 수 있으리라 기대한다. 함께 준비해온 학생들도 두 번의 실패 경험이 실패가 아니라 더 많은 것을 배울 수 있는 계기가 되었다. 책으로만 배우는 교육이 아닌 실습이 동반된 교육을 위해 부디 "My Chip 제작 서비스"가 몇 년간의 과제로 끝나지 않고, 대한민국 시스템 반도체 설계인력 양성을 위해 계속되기를 희망한다.

(원문: <https://fun-teaching-goodkook.blogspot.com/2024/09/blog-post.html>)

My Chip 무료 제작 서비스



[제주대학교 오동렬 교수]



[경희대학교 국일호 교수]

MOAFAB OPEN



2024년 8월 30일 모아팩(MOAFAB) 시스템이 공식 오픈했다. 9월 중에 모아팩 내/외부 이용자 맞춤 교육을 실시하였으며 이용자 voc 의견 등을 반영하여 시스템이 최적화 될 예정이다. 이용자들은 해당 시스템을 통해 장비 정보 확인과 팩 서비스 신청 및 진행 현황 등을 실시간으로 직접 확인할 수 있다.

(<https://moafab.kr/>)

신규 사업 소개

반도체 기술개발 지원 고경력 전문인력 활용 사업



과제명 반도체 기술개발 지원 고경력 전문인력 활용 사업

주최기관 한국연구재단 연구원

개요

- 반도체 장비/공정/소재/유휴설계 분야에 고경력 전문인력을 활용
- 반도체 관련 연구개발, 시험을 생산지원, 반도체설계 제작 지원 분야에 활용
- 반도체를 고도화 달성

반도체 기술 고경력 전문인력 활용으로 반도체를 고도화

고경력 전문인력 활용 → ETRI 반도체실습실 → 반도체 고도화

반도체 고도화 실현을 위한 ETRI 반도체실습실 활용 방안

반도체 고도화 실현을 위한 ETRI 반도체실습실 활용 방안

2024년도 우수 공동활용 연구시설 지원 사업



6인치 이하 반도체 월광공정 기반 R&D 및 Pilot 제품 지원 서비스

장부출연기관 유망의 반도체소자 개발 제작 인프라 보유(Class ~10)

대학/출연연구원 → 공동연구 → ETRI 반도체실습실 → 공동연구 → 중소기업 및 벤처기업

ETRI 내부 (연구개발)

- 차세대 ICT 소재부를 연구개발 지원
- 반도체 소자 개발을 위한 소자 공정지원, 설계지원, 공정지원, 시험지원, 분석지원
- 반도체 소자 개발을 위한 소자 공정지원, 설계지원, 공정지원, 시험지원, 분석지원

외부 Fab 시설

- 외부 시설과의 연계 및 협력

35년 이상 연구개발을 통해 구축된 기술 기반의 CMOS / 전력반도체 / 센서를 비롯한 다양한 반도체 소자 / 제조공정 기술 지원 및 분석 / 반도체 단위공정 제작 지원

반도체소부장기술센터는 과학기술정보통신부와 한국연구재단에서 지원하는 “반도체 기술 개발 지원 고경력 전문인력 활용 사업”에 선정되었다. 본 사업은 '24년 7월부터 '29년 12월까지 5년 6개월 동안 반도체 분야 10년 이상의 경력을 가진 고경력 퇴직인력을 활용하여 장비 구축, 서비스 최적화, 서비스 향상, 기술사업화 등 반도체 기술 개발 및 공정 서비스 향상에 그 목적이 있다. ETRI는 본 사업을 통해 빠르게 변화하는 기술과 시장 환경 속에서 매우 높은 수준의 전문지식과 경험이 축적된 고경력 전문가들을 통해 반도체 기술 개발을 지원하고 고품질의 공정 서비스를 제공하고자 한다. 채용은 ETRI 및 NST의 절차에 따라 진행 중이며, 올 하반기에 공고될 예정이다. 더 자세한 사항은 ETRI 홈페이지 인력채용 사이트에서 확인할 수 있다.

[채용분야 및 모집 인원]

- 소자/공정 분야 3~4명
- 장비유지보수 1명
- CMOS 회로 설계 및 MPW 지원 1명
- MOAFAB 시스템 운영 지원 1명

반도체소부장기술센터는 과학기술정보통신부와 국가연구시설장비진흥센터(NFEC)에서 지원하는 “2024년도 우수 공동활용 연구시설 지원 사업”에 선정되었다. 본 사업은 ‘우수 공동활용 연구시설’ 선정·지원을 통해 시설이 자율과 책임을 기반으로 시설내 연구시설·장비를 전문적으로 관리하고 적극적으로 공동 활용 할 수 있도록 유도하기 위한 사업이다. ETRI 반도체 실험실은 87년에 준공된 매우 오래된 연구시설이나, 시설·장비의 체계적인 관리, 매년 50여개 산학연에 차세대 반도체 연구개발 지원 및 국방반도체를 비롯한 많은 기업체의 다품종 소량 제품 생산 지원 등에서 좋은 평가를 받았다. 본 사업은 올 해 처음 시작되어 '24년 8월부터 12월까지 시범적으로 진행되며, ETRI에서는 본 사업을 통해 실리콘 실험실의 노후화된 주요 장비들의 부품 교체 및 장비 수리로 반도체 공정의 품질을 향상시키고, 장비 가동율을 높여 연구 개발 및 소자 제작 지원을 위한 공정 TAT(Turn Around Time)를 단축시킬 예정이다.

Contact

- 문 의 처 : 변진아 행정실무원
- 이 메 일 : jina.byeon@etri.re.kr
- 연 락 처 : 042-860-1762

